Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG IV · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Đính chính: câu I.11 khóa nguồn chọn D vì lời giải nguồn khai triển sai |a + 2b|^2; đúng là cos(a, b) = −1/2, đáp án C. Câu I.8 (kí hiệu phương án C in đè), III.1 (in nhầm "DE", đúng là DA; bản MTM ghi rõ đếm vectơ khác vectơ MN với điểm đầu, điểm cuối trong A, B, C, D, O, M, N, P, Q, đáp án 9) và III.2 ("a, b thuộc R" hiểu là số nguyên) có lỗi in.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.B 2.D 3.B 4.D 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.A 11.C 12.B
Phần II: 1) ĐSSĐ 2) ĐSSĐ 3) SSĐĐ 4) ĐĐSS
Phần III: 1) 9 2) 17 3) 300 4) 35,5 5) -51 6) 9000

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

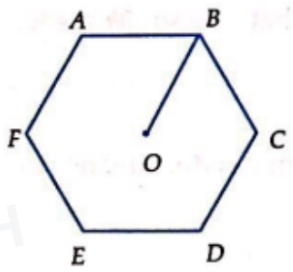
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Số các vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm A, B, C, D, E, F, O là

A. 30 **B.** 42 **C.** 40 **D.** 12

Lời giải



Hai điểm phân biệt, giả sử A, B tạo thành hai vec tơ khác vec tơ- không là $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$.

Vì vậy từ 7 điểm A, B, C, D, E, F, O ta có 21 cặp điểm phân biệt nên có 42 vec tơ khác vec tơ – không được tạo thành.

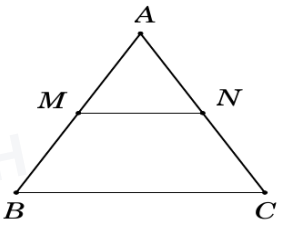
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác đều ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{BC}$. **D.** $\left|\overrightarrow{BC}\right|=2\left|\overrightarrow{MN}\right|$.

Lời giải



Ta có MN là đường trung bình của tam giác ABC.

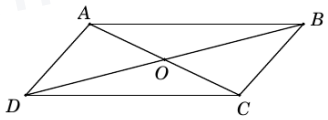
Do đó $BC=2MN\longrightarrow\left|\overrightarrow{BC}\right|=2\left|\overrightarrow{MN}\right|$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Hỏi vectơ $\left(\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{DO}\right)$ bằng vectơ nào?

A. $\overrightarrow{BA}$. **B.** $\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{DC}$. **D.** $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải



$\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{DO}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB và M là một điểm trên đoạn AB sao cho $MA=\dfrac{1}{5}AB$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai** ?

A. $\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{5}\overrightarrow{AB}$ **B.** $\overrightarrow{MA}=-\dfrac{1}{4}\overrightarrow{MB}$ **C.** $\overrightarrow{MB}=-4\overrightarrow{MA}$ **D.** $\overrightarrow{MB}=-\dfrac{4}{5}\overrightarrow{AB}$

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải



Ta thấy $\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{MB}=-\dfrac{4}{5}\overrightarrow{AB}$ là sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm giá trị của k sao cho $\vec{a}=k\vec{b}$, biết rằng $\vec{a},\vec{b}$ ngược hướng và $|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=15$.

A. $k=3$ **B.** $k=-\frac{1}{3}$ **C.** $k=\frac{1}{3}$ **D.** $k=-3$

Lời giải

Do $\vec{a},\vec{b}$ ngược hướng nên $k=-\frac{|\vec{a}|}{|\vec{b}|}=-\frac{5}{15}=-\frac{1}{3}$.

PHẦN I · CÂU 6

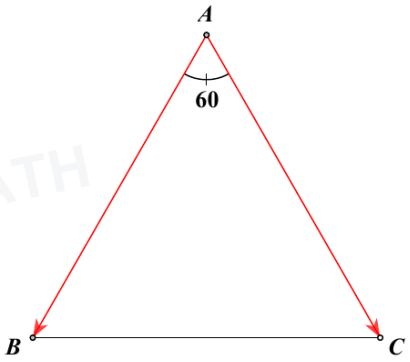
Câu 6: Cho tam giác đều ABC. Tính $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)+\cos\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)+\cos\left(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CA}\right)$.

A. $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. **C.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\frac{3}{2}$.

Lời giải

Ta có $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\widehat{BAC}=60°$; $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=\widehat{ABC}=60°$; $\left(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CA}\right)=\widehat{BCA}=60°$.

Do vậy $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)+\cos\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)+\cos\left(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CA}\right)=3\cos 60°=\frac{3}{2}$.



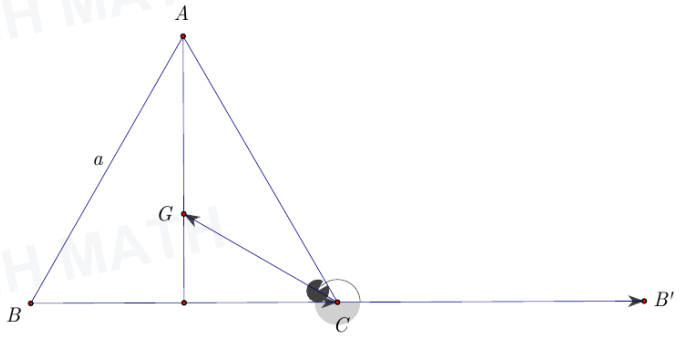
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a, trọng tâm G. Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CG}$ bằng

A. $\frac{a^2}{\sqrt{2}}$. **B.** $-\frac{a^2}{2}$. **C.** $-\frac{a^2}{\sqrt{2}}$. **D.** $\frac{a^2}{2}$.

Lời giải



Từ giả thiết ta suy ra góc $\widehat{BCG}=30°$, mà $\widehat{BCG}=\left(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CG}\right)\Rightarrow\left(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CG}\right)=30°$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

$$\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CG}=-\overrightarrow{CB}.\overrightarrow{CG}=-\left|\overrightarrow{CB}\right|.\left|\overrightarrow{CG}\right|.\cos\left(\widehat{\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CG}}\right)=-$$

Ta có

$$BC.CG.\cos\left(\widehat{\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CG}}\right)$$

$$=-BC.CG.\cos 30°=-a.\frac{2}{3}.\frac{a\sqrt{3}}{2}.\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{a^2}{2}.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

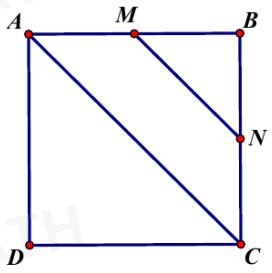
PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đề nguồn in phương án C với dấu gạch đứng của |AD| đè lên dấu "=" (lớp chữ của PDF là "="); đúng là |AD| = 2|MN|. Phương án này sai vì 2MN = AC = a√2, khác AD = a. Đáp án D không đổi.

Câu 8: Cho hình vuông $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AB, BC. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{NC}$. **B.** $\overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN}$. **C.** $|\overrightarrow{AD}| = 2|\overrightarrow{MN}|$. **D.** $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{MN}$.

Lời giải.



Vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên $MN = \frac{1}{2}AC$.

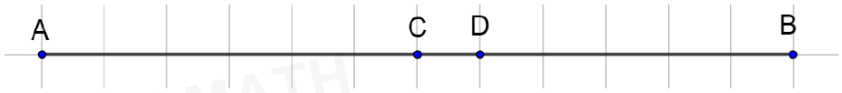
Mặt khác $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{MN}$ cùng hướng. Do đó $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{MN}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho đoạn thẳng AB, gọi điểm C là trung điểm AB và điểm D thoả mãn $\overrightarrow{BD} = -5\overrightarrow{CD}$. Chọn khẳng định đúng.

A. $\overrightarrow{AD} = -\frac{7}{6}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{AD} = -\frac{6}{5}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{AD} = -\frac{5}{6}\overrightarrow{BC}$.

Lời giải



Từ giả thiết: $\overrightarrow{BD} = -5\overrightarrow{CD} \Rightarrow \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = -5\overrightarrow{CD} \Rightarrow \overrightarrow{BC} = -6\overrightarrow{CD}$.

Điểm C là trung điểm $AB \Rightarrow \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{BC}$.

Vậy: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{BC} - \frac{1}{6}\overrightarrow{BC} = -\frac{7}{6}\overrightarrow{BC}$.

PHẦN I · CÂU 10

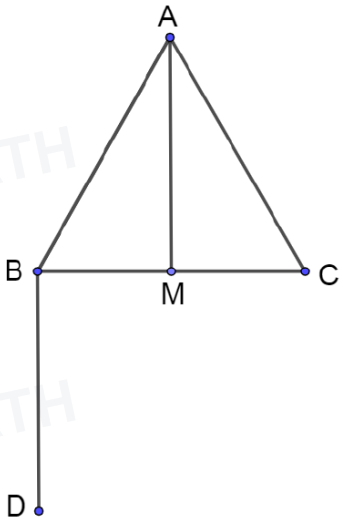
Câu 10: Cho tam giác đều ABC, gọi M là trung điểm cạnh BC. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{AM}$ có số đo bằng

A. $150°$. **B.** $120°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$.

Lời giải

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Suy ra: $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{AM}\right)=\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BD}\right)=\widehat{ABD}=150°$.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Khóa nguồn chọn D (cos = -1/4) vì lời giải nguồn khai triển sai |a + 2b|^2 = |a|^2 + 2a·b + |b|^2, ra a·b = -2. Đúng là |a + 2b|^2 = |a|^2 + 4a·b + 4|b|^2 = 16 + 4a·b + 16 = 16, nên a·b = -4 và cos(a, b) = -4/(4·2) = -1/2. Đáp án MTM: C.

Câu 11: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thoả mãn $|\vec{a}|=2|\vec{b}|=4$ và $|\vec{a}+2\vec{b}|=4$. Tính $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)$.

A. $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=4$. **B.** $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=-2$. **C.** $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=-\frac{1}{2}$. **D.** $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=-\frac{1}{4}$.

Lời giải

Từ giả thiết:

$|\vec{a}|=2|\vec{b}|=4\Rightarrow|\vec{a}|=4$ và $|\vec{b}|=2$.

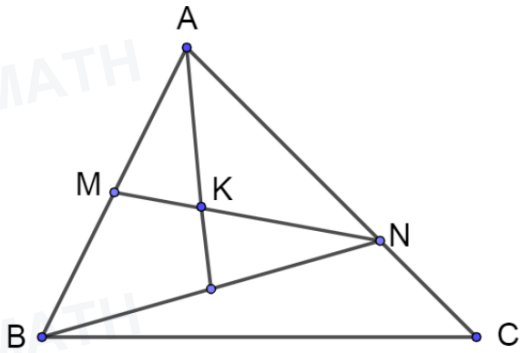
$|\vec{a}+2\vec{b}|=4\Rightarrow|\vec{a}+2\vec{b}|^2=16\Rightarrow|\vec{a}|^2+2\vec{a}.\vec{b}+|\vec{b}|^2=16\Rightarrow\vec{a}.\vec{b}=-2$.

Suy ra: $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=-\frac{1}{4}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

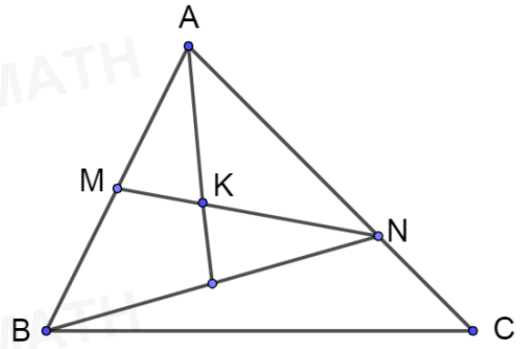
Câu 12: Cho tam giác ABC có $AB=2;\ AC=3;\ \widehat{BAC}=60^\circ$. Gọi điểm M là trung điểm đoạn thẳng AB, điểm N thuộc đoạn thẳng AC sao cho $AN=2NC$ và K là trọng tâm tam giác ABN. Tính $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}$.



A. $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}$. **B.** $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}=1$. **C.** $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}=\frac{1}{3}$. **D.** $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}=\frac{2}{3}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $\overrightarrow{AB}^2=AB^2=4;\ \overrightarrow{AC}^2=AC^2=9$ và $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB.AC.\cos\widehat{BAC}=3$.

Từ giả thiết: $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AN}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. Suy ra $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

K là trọng tâm tam giác $ABN\Rightarrow\overrightarrow{KN}=-2\overrightarrow{KM}\Rightarrow\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AK}=-2\left(\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AK}\right)$

$\Rightarrow\overrightarrow{AK}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{9}\overrightarrow{AC}$.

Khi đó: $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}=\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{9}\overrightarrow{AC}\right)\left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right)=-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}^2+\frac{1}{9}\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}+\frac{4}{27}\overrightarrow{AC}^2=1$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm BC và CD.

a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

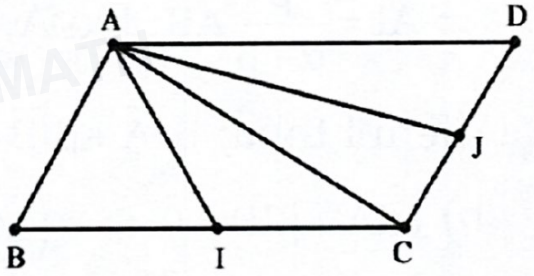
b) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}$.

c) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AD}$.

d) $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng



Khẳng định **a) đúng** vì theo quy tắc hình bình hành ta có: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

Khẳng định **b) c) sai** vì:

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}.$$

Khẳng định **d) đúng** vì:

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 6 và góc $\widehat{BAC}=120°$. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho $AM=\frac{1}{3}AB$ và điểm N là trung điểm của cạnh AC.

a) $\left|\overrightarrow{AB}\right|=6$.

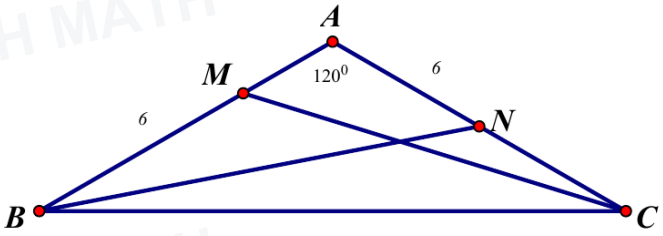
b) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=18$.

c) $\left(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}\right)=60°$.

d) $\overrightarrow{BN}.\overrightarrow{CM}=-51$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng



a) Khẳng định a đúng vì: $\left|\overrightarrow{AB}\right|=AB=6$

b) Khẳng định b sai vì: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB.AC.\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=6.6.\cos120°=-18.$

c) Khẳng định c sai vì: $\left(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}\right)=30°$.

d) Khẳng định d đúng vì:. $\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AC}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{BN}.\overrightarrow{CM}=\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right).\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}^2-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$$

$$=\frac{7}{6}.(-18)-\frac{1}{2}.6^2-\frac{1}{3}.6^2=-51.$$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O, cạnh bằng a.

a) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DC}=2a^2$;

b) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{OC}=a^2$;

c) $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{OC}=-a^2$;

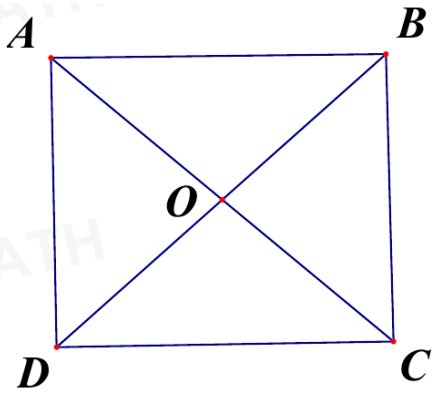
d) $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD})=a^2$

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



a) $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $a \Rightarrow AC = BD = a\sqrt{2}$, O là trung điểm AC và BD

Có $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}$ cùng hướng nên $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}) = 0°$.

Suy ra: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{DC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}) = AB.DC.\text{Cos}0° = a \cdot a \cdot \cos 0° = a^2. \Rightarrow a)$ sai

b) Hai vectơ $\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{OC}$ cùng hướng, do đó $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AO}) = \widehat{BAO} = 45°$

Ta có: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{OC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}) = AB \cdot OC \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}) = a \cdot \dfrac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \cos 45° = \dfrac{a^2}{2}. \Rightarrow$

$b)$ sai

c) Hai vectơ $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{OC}$ ngược hướng, do đó $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{OC}) = 180°$.

Ta có $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{OC} = |\overrightarrow{CA}| \cdot |\overrightarrow{OC}| \cdot \cos(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{OC}) = CA \cdot OC \cdot \cos 180° = a\sqrt{2} \cdot \dfrac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \cos 180° = -a^2. \Rightarrow c)$ đúng

d) Ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

do đó: $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$

(trong đó $AC \perp BD \Rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$).

có: $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = |\overrightarrow{CA}| \cdot |\overrightarrow{CB}| \cdot \cos(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = CA \cdot CB \cdot \cos \widehat{ACB} = a\sqrt{2} \cdot a \cdot \cos 45° = a^2$.

Vậy $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}) = a^2. \Rightarrow d)$ đúng

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ giác $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD. Gọi G là trung điểm của đoạn thẳng MN và A' là trọng tâm tam giác BCD.

a) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$.

b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

c) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 3\overrightarrow{OG}$ với O bất kì.

d) $\overrightarrow{AG} = \dfrac{4}{3}\overrightarrow{AA'}$.

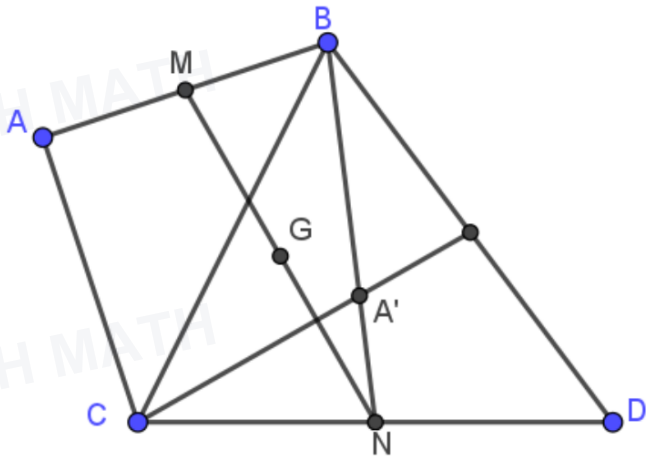
Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Đúng

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD nên ta có

$\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BM}=\vec{0}; \overrightarrow{ND}+\overrightarrow{NC}=\vec{0}$

Ta có $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{ND}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NC}$

$=2\overrightarrow{MN}+\left(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BM}\right)+\left(\overrightarrow{ND}+\overrightarrow{NC}\right)=2\overrightarrow{MN}$.

b) Đúng

G là trung điểm của đoạn thẳng MN nên ta có $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}=\vec{0}$.

$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GM}+2\overrightarrow{GN}=2\left(\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}\right)=2.\vec{0}=\vec{0}$.

c) Sai

$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=2\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{ON}=2\left(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right)=2.2\overrightarrow{OG}=4\overrightarrow{OG}$.

d) Sai

A' là trọng tâm tam giác BCD nên ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AA'}$.

Suy ra $\overrightarrow{AA'}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GD}\right)$

$=\frac{1}{3}\left(3\overrightarrow{AG}-\overrightarrow{GA}\right)=\frac{1}{3}\left(3\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AG}\right)=\frac{4}{3}\overrightarrow{AG}$.

Vậy $\overrightarrow{AG}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AA'}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

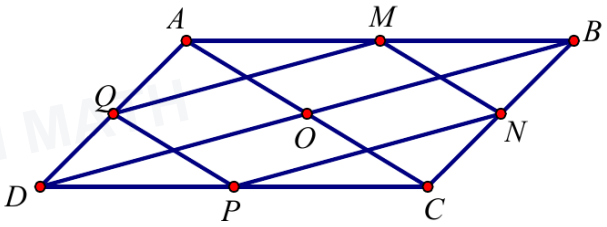
PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề nguồn in "trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE"; đúng là "AB, BC, CD, DA" (hình bình hành ABCD không có điểm E; hình vẽ lời giải nguồn đặt Q trên DA). Bản MTM ghi rõ: đếm các vectơ khác vectơ MN, điểm đầu và điểm cuối lấy trong A, B, C, D, O, M, N, P, Q: NM, AO, OA, OC, CO, AC, CA, QP, PQ. Đáp án 9.

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$ có O là giao của hai đường chéo. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE. Có bao nhiêu vectơ cùng phương với vectơ $\overrightarrow{MN}$?

Lời giải

Trả lời: 9



Các vectơ cùng phương với vectơ $\overrightarrow{MN}$ là: $\overrightarrow{NM};\overrightarrow{AO};\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OC};\overrightarrow{CO};\overrightarrow{AC};\overrightarrow{CA};\overrightarrow{QP};\overrightarrow{PQ}$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Vậy có tất cả 9 vectơ cùng phương với vectơ $\overrightarrow{MN}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

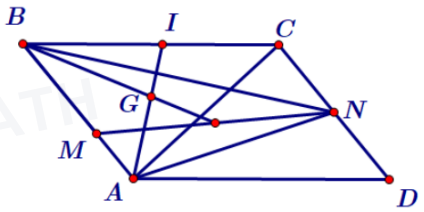
PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề nguồn ghi "a, b thuộc R" nhưng lại yêu cầu a/b là phân số tối giản, nên a, b là số nguyên (b > 0). Lời giải nguồn và đáp án 17 không đổi.

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm lần lượt nằm trên các đoạn thẳng AB và CD sao cho $\frac{AM}{AB}=\frac{1}{3}$; $\frac{CN}{CD}=\frac{1}{2}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BMN, I là điểm xác định bởi $\overrightarrow{BI}=\frac{a}{b}\overrightarrow{BC}$ với $a,b\in\mathbb{R},\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó để A, I, G thẳng hàng thì tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 17



Giả sử $\overrightarrow{BI}=k\overrightarrow{BC}$.

Phân tích $\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{AG}$ theo hai vectơ không cùng phương $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$.

Ta có: $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{AB}+k\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+k\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=(1-k)\overrightarrow{AB}+k\overrightarrow{AC}$.

G là trọng tâm của tam giác BMN nên $3\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

$=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

hay $\overrightarrow{AG}=\frac{5}{18}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

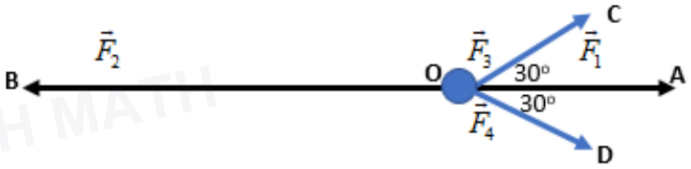
Ba điểm A, I, G thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{AG}$ cùng phương.

Khi đó, ta có $\frac{1-k}{\frac{5}{18}}=\frac{k}{\frac{1}{3}}\Leftrightarrow\frac{1}{3}(1-k)=\frac{5}{18}k\Leftrightarrow k=\frac{6}{11}$ suy ra $\frac{a}{b}=\frac{6}{11}$ nên $a+b=17$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

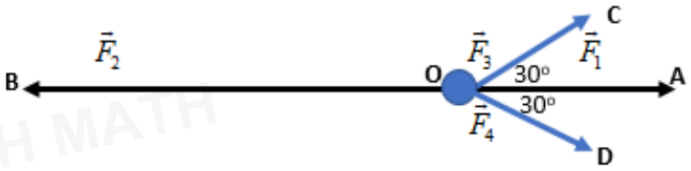
Câu 3: Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\vec{F}_1$ và $\overrightarrow{F_2}$, trong đó độ lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3$, $\vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc $30°$ như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng $50\sqrt{3}\,N$. Tìm độ lớn của lực $\overrightarrow{F_2}$.



Lời giải

Trả lời: 300

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $\overrightarrow{F_2} = -2\vec{F}_1$. Để vật trở về trạng thái cân bằng thì hợp lực bằng $\vec{0}$.

$\Leftrightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F}_1 - 2\vec{F}_1 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{F_3} + \vec{F}_4 = \vec{F}_1$.

Đặt $\vec{F}_1 = \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{OB}, \vec{F}_3 = \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{F_4} = \overrightarrow{OD}$.

Ta có: $\vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{F}_1 \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA}$. Do đó $OCAD$ là hình bình hành.

Mặt khác: $OC = OD = 50\sqrt{3}$ và $\widehat{COD} = 30° + 30° = 60°$ nên $OCAD$ là thoi. Khi đó:

$\left|\vec{F}_1\right| = OA = 50\sqrt{3}.\sqrt{3} = 150N$ nên $\left|\overrightarrow{F_2}\right| = 2\left|\vec{F}_1\right| = 300\,N$.

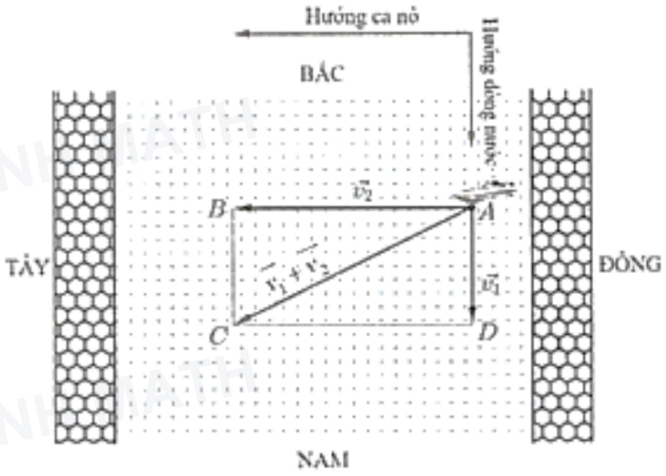
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một dòng sông chảy từ phía Bắc xuống phía Nam với vận tốc $6\,km/h$, có một chiếc ca nô chuyển động từ phía Đông sang phía Tây với vận tốc $35\,km/h$ so với dòng nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Trả lời: 35,5



Gọi $\overrightarrow{v_1},\overrightarrow{v_2}$ lần lượt là vectơ vận tốc của dòng nước đối với bờ và ca nô đối với dòng nước. Khi đó vận tốc của ca nô đối với bờ chính là tổng $\overrightarrow{v_1}+\overrightarrow{v_2}$. Đặt $\overrightarrow{v_1}=\overrightarrow{AD},\overrightarrow{v_2}=\overrightarrow{AB}$ với A là vị trí của ca nô.

Vẽ hình bình hành $ABCD$, ta có: $\overrightarrow{v_1}+\overrightarrow{v_2}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}.$

Theo định lí Py-ta-go: $AC=\sqrt{6^2+35^2}=\sqrt{1261}\approx 35,5\,km/h.$

Vậy vận tốc của ca nô đối với bờ là xấp xỉ $35,5\,km/h$.

PHẦN III · CÂU 5

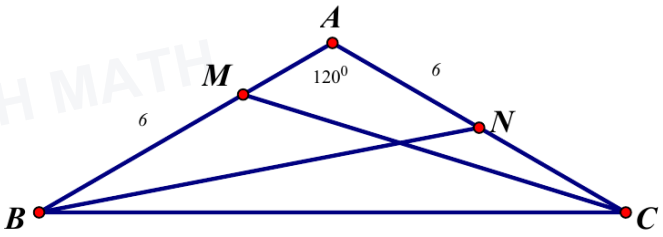
Câu 5: Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 6 và góc $\widehat{BAC}=120°$. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho $AM=\frac{1}{3}AB$ và điểm N là trung điểm của cạnh AC. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN}.\overrightarrow{CM}$?

Lời giải

Trả lời: -51

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = AB.AC.\cos 120° = 6.6.\left(-\frac{1}{2}\right) = -18$.

$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

Vậy

$$\overrightarrow{BN}.\overrightarrow{CM} = \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right).\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right)$$

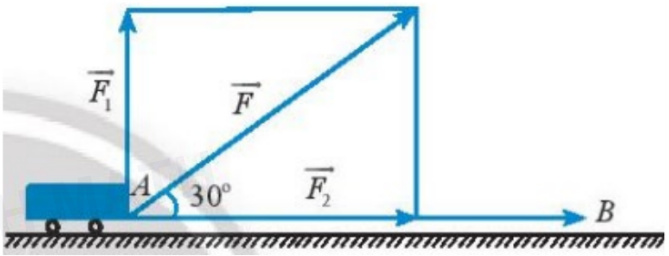
$$= \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}^2 - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$$

$$= \frac{7}{6}.(-18) - \frac{1}{2}.6^2 - \frac{1}{3}.6^2$$

$= -51$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Hai người cùng kéo một xe goòng như hình. Mỗi người cầm vào một sợi dây cùng buộc vào xe goòng, và lực tổng hợp, hợp với phương ngang (mặt đường) một góc $30°$. Người thứ nhất kéo một lực là $30\sqrt{3}$ N, người thứ hai kéo một lực là 90 N. Hỏi công sinh ra khi kéo vật đi một khoảng dài 100 m là bao nhiêu?



Lời giải

Trả lời: 9000

Gọi $\overrightarrow{F_1};\overrightarrow{F_2}$ lần lượt là lực kéo của người thứ nhất và người thứ hai.

Ta có lực tổng hợp của hai người là $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$.

Suy ra độ lớn của $\overrightarrow{F}$ là: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = 60\sqrt{3}$ (N).

Công sinh ra khi kéo vật là.

$A = \overrightarrow{F}.\overrightarrow{d} = \left|\overrightarrow{F}\right|.\left|\overrightarrow{d}\right|.\cos\left(\overrightarrow{F};\overrightarrow{d}\right) = 60\sqrt{3}.100.\cos 30^0 = 9000$ (J).